

EEL 879 - Lista de Exercícios Nº6

1. Porque o cabeçalho do protocolo IPv6 não possui campo de checksum? Qual o impacto sobre os protocolos de transporte?

O IPv6 não realiza a verificação de erros, deixando-a a cargo de outras camadas – inferior e superior. Além da verificação típica na camada de enlace (ex. IEEE 802.3, IEEE 802.11), a camada de transporte TCP e UDP – incluem no seu cálculo de checksum campos do cabeçalho IPv6 (principalmente os endereços de origem e destino). TCP e UDP no IPv6 devem ser modificados para verificar o checksum em cima de um pseudo-cabeçalho, em vez do seu cabeçalho próprio. O checksum no TCP já era obrigatório. Passa a ser também no UDP (era opcional no IPv4).

2. Compare o impacto no desempenho dos roteadores da utilização de roteamento pela fonte usando os protocolos IPv4 ou IPv6.

No IPv4, o roteamento pela fonte é feito através de opções do IP – no modo strict ou Loose. Os pacotes seguem pelo slow path dos roteadores.

No IPv6, o roteamento pela fonte utiliza um cabeçalho de extensão, e existe apenas o modo loose. Os pacotes seguem pelo slow path dos roteadores. Porém, roteadores intermediários, não listados na rota pela fonte, gastam menos processamento se houver opções tratadas apenas no(s) destino(s) do pacote.

3. Qual(is) a(s) dificuldade(s) de implementação da técnica de autoconfiguração de endereços sem estados, existente no IPv6, se fosse aplicada ao protocolo IPv4?

O endereço link-local do IPv6 é formado utilizando-se o endereço MAC da máquina, que possui 48 ou 64 bits, no caso de endereços Ethernet. Este esquema não funcionaria no IPv4 que possui apenas 32 bits de endereçamento.

4. Qual a vantagem da substituição do endereço broadcast por um endereço multicast em uma rede local, do IPv4 para o IPv6?

Provocar menos processamento nas máquinas. Um envio em broadcast deve ser processado pela camada IP de todas as máquinas na LAN. Com grupos multicast, permite-se a separação, por exemplo um grupo multicast para máquinas, um grupo para roteadores, um grupo para roteadores OSPF, etc.

5. Descreva dois usos possíveis para endereços unicast locais ao link (link-local) do IPv6.

Autoconfiguração de endereços globais.

Transmissão de dados para outras máquinas no mesmo enlace.

6. Porque a identificação de fluxos de pacotes no IPv6 é mais eficiente que no IPv4?

Porque há um campo dedicado: flow identifier. No IPv4 a identificação de fluxos é tipicamente realizada a partir da 5-tupla (IP de origem, IP de destino, Porta de origem, Porta de destino, Protocolo).

7. Compare a implementação das Opções do IP são nos protocolos IPv4 e IPv6.

No IPv4, há um espaço no cabeçalho do datagrama, de tamanho entre 0 e 40 bytes. O tamanho do cabeçalho é, portanto, variável. Pacotes com opções são sempre processados e passam pelo slow path dos roteadores.

No IPv6, o cabeçalho é fixo – existem cabeçalhos de extensão que podem ser incluídos em uma lista encadeada, de forma semelhante ao encapsulamento IP. Opções são implementadas como cabeçalhos de extensão. Opções “de destino” são processadas apenas nos “destinos” – estação final ou destinos de uma lista de roteamento pela fonte ou ponta de túnel, por exemplo.

8. Quais as funções desempenhadas pelo protocolo de Descoberta de Vizinhos (ND – *Neighbor Discovery*) do IPv6?

A própria descoberta de vizinhos, através das mensagens de neighbor announcement e neighbor solicitation. A descoberta inclui a funcionalidade do ARP no IPv4 – descoberta de endereços MAC das máquinas, e a detecção de inalcançabilidade de vizinhos (NUD – neighbor unreachability detection).

A descoberta de roteadores na rede local, através das mensagens router announcement e router solicitation. Estas podem ser utilizadas para a configuração automática de endereços.

A instalação de rota alternativa, através de mensagens de redirecionamento ICMP (tal como no IPv4).

9. Compare a fragmentação de pacotes nos protocolos IPv4 e IPv6.

Os campos e o algoritmo de fragmentação e remontagem são idênticos no IPv4 e no IPv6. A diferença é que no IPv6, roteadores não realizam fragmentação. Ela é feita apenas na fonte – o comportamento é semelhante ao que se obtém com a flag DF (don't fragment) = 1 no IPv4. A outra diferença importante é que no IPv4 os campos são obrigatórios no cabeçalho do pacote. No IPv6, a fragmentação é implementada com um cabeçalho de extensão.